4강 · 수요함수와 최적 가격 (Demand & Optimal Pricing)

가격탄력성 · 선형/거듭제곱 수요 추정 · 보완재와 잠금 · 면도기-날 모형 · 퀴즈 핵심 범위

1 수요함수와 가격탄력성

개념 Demand Function

가격별 수요량은 소비자의 WTP(지불의사금액) 분포에 의해 결정된다. 소비자가 최대 1개씩 구매한다고 가정하면, 가격 p에서의 수요량은 WTP가 p 이상인 소비자 수이다. 역수요곡선의 높이는 해당 수량까지 판매할 수 있는 한계 구매자의 최대 지불의사금액이다. 일반적으로 더 많은 수량을 판매하려면 가격을 낮춰야 한다.

가격탄력성: 가격 1% 올릴 때 수량이 몇 % 변하나 (보통 음수)

$$\varepsilon = \frac{\%\,\Delta q}{\%\,\Delta p}$$

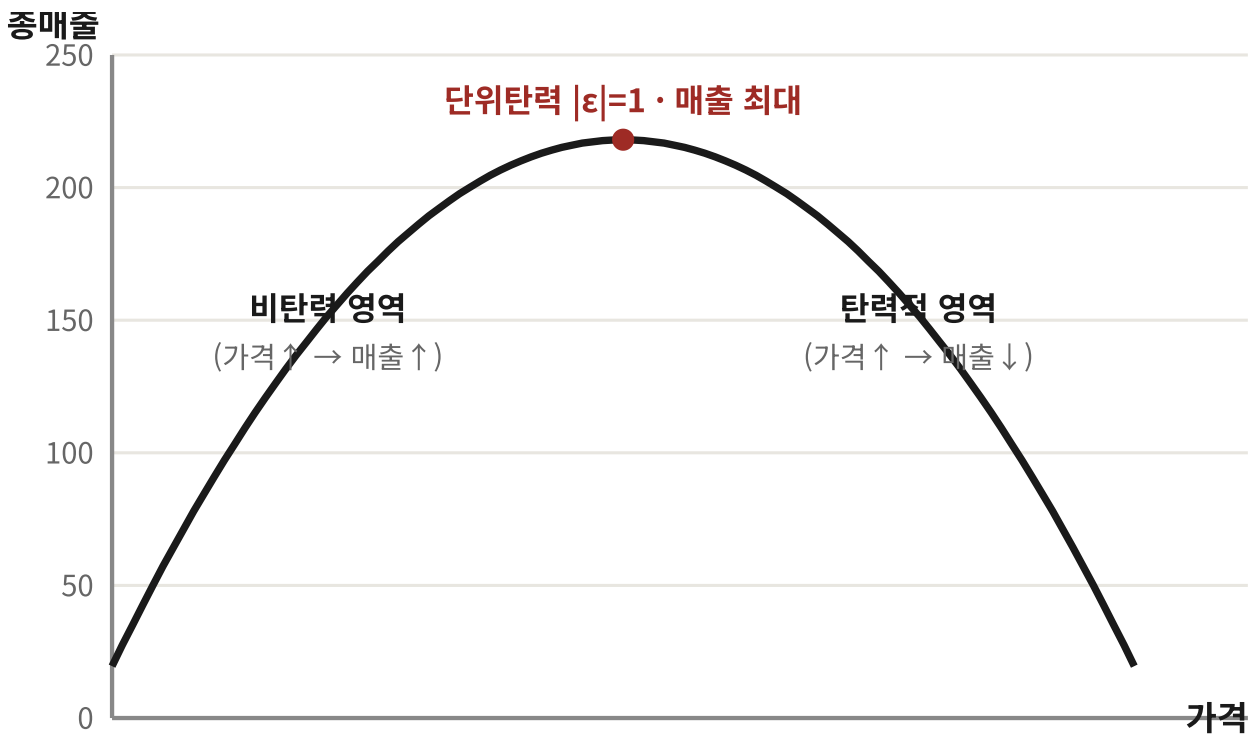
자기 가격탄력성: 다른 조건(소득, 선호, 관련 재화 가격 등)을 일정하게 둘 때, 자기 가격이 1% 변하면 수요량이 몇 % 변하는지를 나타내는 국소적 지표다. 일반적인 수요곡선에서는 음수다. 대체재: 다른 조건이 일정할 때 X의 가격 상승으로 Y의 수요가 증가하는 관계다. 교차가격탄력성은 양수다. 보완재: 다른 조건이 일정할 때 X의 가격 상승으로 Y의 수요가 감소하는 관계다. 교차가격탄력성은 음수다.

개념 탄력성 크기와 매출 방향 (TR = P × Q)

이 표는 보통의 음수 탄력성(ε < 0)을 전제로 하며, 탄력성은 한 점에서의 국소 지표이므로 아래 방향은 그 지점 부근의 작은 가격 변동에 대한 것이다.

|ε|	이름	가격을 올리면
> 1	탄력적 (elastic)	가격을 조금 올리면 매출 **감소**, 조금 내리면 매출 증가
= 1	단위탄력 (unitary)	작은 가격 변동에서는 매출 변화가 거의 없고, 같은 수요곡선에서 내부 최대가 존재하면 그 점이 매출 최대점이 된다
< 1	비탄력 (inelastic)	가격을 조금 올리면 매출 **증가**, 조금 내리면 매출 감소

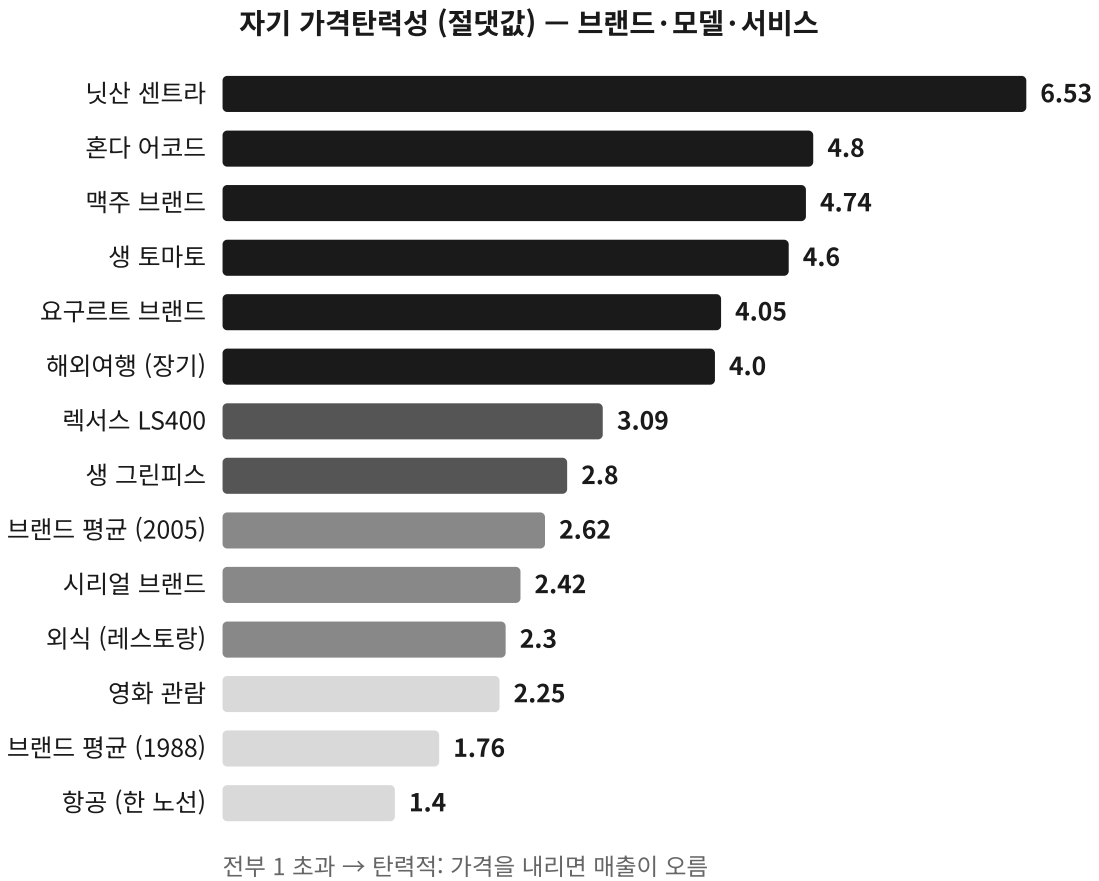
단위탄력(unitary): 가격탄력성이 ε=-1이면 총매출의 미분값이 0이 되는 정지점이다. 이 점이 매출 최대점인지는 전후의 매출 변화 방향으로 확인해야 한다. 선형 수요처럼 총매출 함수가 아래로 오목한 경우, 내부 단위탄력점이 매출 최대점이 된다.



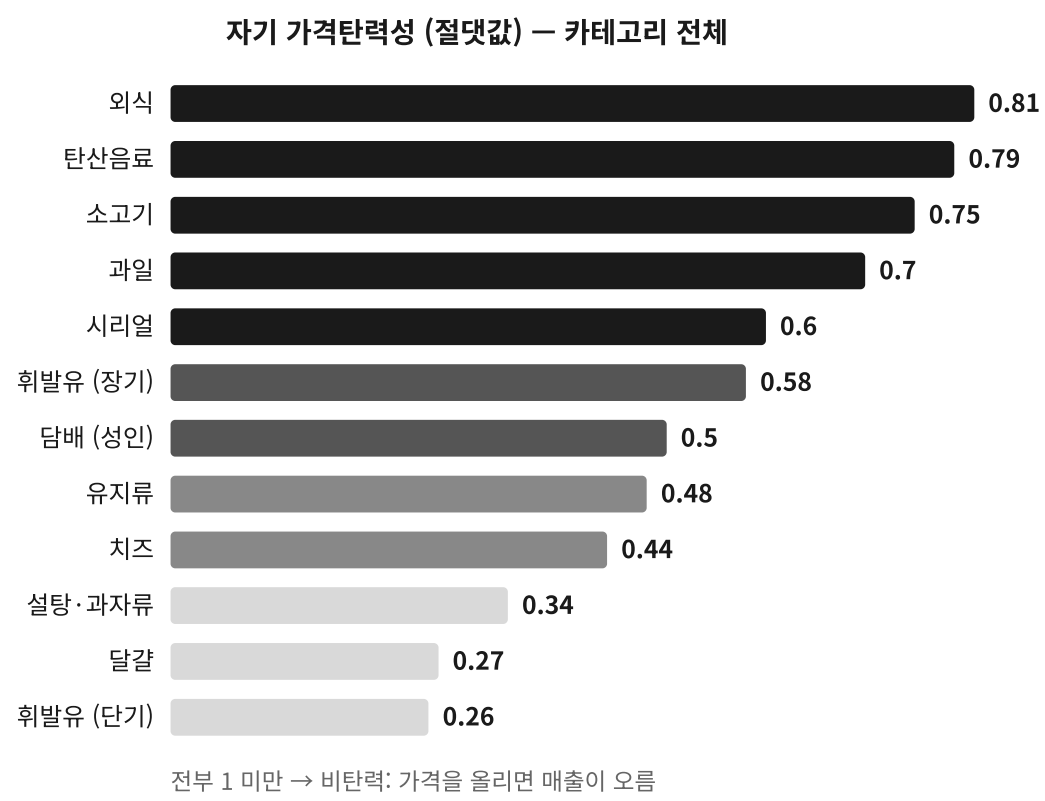
가격에 따른 총매출. 꼭대기가 단위탄력(|ε|=1), 왼쪽(낮은 가격)은 비탄력, 오른쪽은 탄력적. "매출 올리려고 가격을 올리는 건 비탄력적인 쪽에서만 통한다" (수업 질문 답).

탄력성을 읽는 눈: 교수님 설명

- **대체재가 많을수록 탄력적**: 카테고리(음료 전체)는 비탄력, 브랜드(코크)는 탄력적 (브랜드 평균 약 −2.62).
- 탄력성은 상수가 아니다: 목마를 때 물은 비탄력. 경기·소득·대체재에 따라 바뀐다.
- 양수인 경우(학생 질문): 과시용 명품. 메모리 반도체 가격 상승은 공급 쪽 이야기.
- 휘발유: 단기엔 기름 떨어지면 오늘 넣어야 해서 비탄력적이다(|ε| = 0.26), 장기엔 차를 바꿀 수 있어 더 탄력적이다(|ε| = 0.58). 전기·담배는 비탄력적이다. 다만 비탄력성만으로 전기를 공공이 운영하거나 담배에 세금을 매기는 제도 선택이 결정되는 것은 아니며, 비탄력성은 담배 과세에서 세수가 비교적 안정적이라는 점처럼 제도 판단의 고려 요소 중 하나이다.



브랜드·모델·서비스 표의 값은 모두 1을 초과하므로, 해당 지점 부근의 작은 가격 인하에서는 매출이 증가하는 탄력적인 경우이다. 거의 같은 대안이 바로 옆에 있기 때문. 이 표에서는 싼 센트라가 렉서스보다 탄력적이다. 다만 이것만으로 저가일수록 탄력적이라고 일반화할 수는 없고, 탄력성을 키우는 것은 가격 자체보다 가까운 대체재가 많아 쉽게 갈아탈 수 있다는 점이다.



카테고리 표의 값은 모두 1 미만이므로, 해당 지점 부근의 작은 가격 인상에서는 매출이 증가하는 비탄력적인 경우이다. 맨 아래는 필수품·중독·조정할 시간이 없는 것들.

2 수요곡선 추정: 두 가지 함수 꼴

개념 선형 vs 거듭제곱 수요

꼴	탄력성	추정 방법
$q = a - bp$ (선형)	곡선 따라 변함	두 점 + 추세선 (선형)
$q = a \cdot p^{b}$ (거듭제곱)	**항상 b로 일정** (그래서 b 자리에 탄력성을 넣음) (단, a > 0, p > 0인 범위에서 성립하며, b < 0이면 p = 0에서는 정의되지 않는다.)	b = 탄력성, Goal Seek로 a

현재 (가격, 수량) → **+ 탄력성 ε** → **선형: 가격 1% 올린 두 번째 점으로 추세선** /

거듭제곱: 현재 점과 탄력성 b로 목표값 찾기

선형 수요: 추세선 다섯 단계

① 두 점 입력

현재 (100, 500)과 두 번째 점 (101, 490)을 Price, Quantity 제목 아래에 입력. 두 번째 점: 가격 =E4*(1+0.01), 수량 =F4*(1+G1/100). G1이 탄력성 −2라 1% 올리면 수량 2% 감소.

② **제목 포함 선택**

두 열을 제목까지 드래그. 엑셀이 x = 가격, y = 수량으로 식을 보여주려면 가격 열이 왼쪽이어야 한다.

③ **분산형 차트**

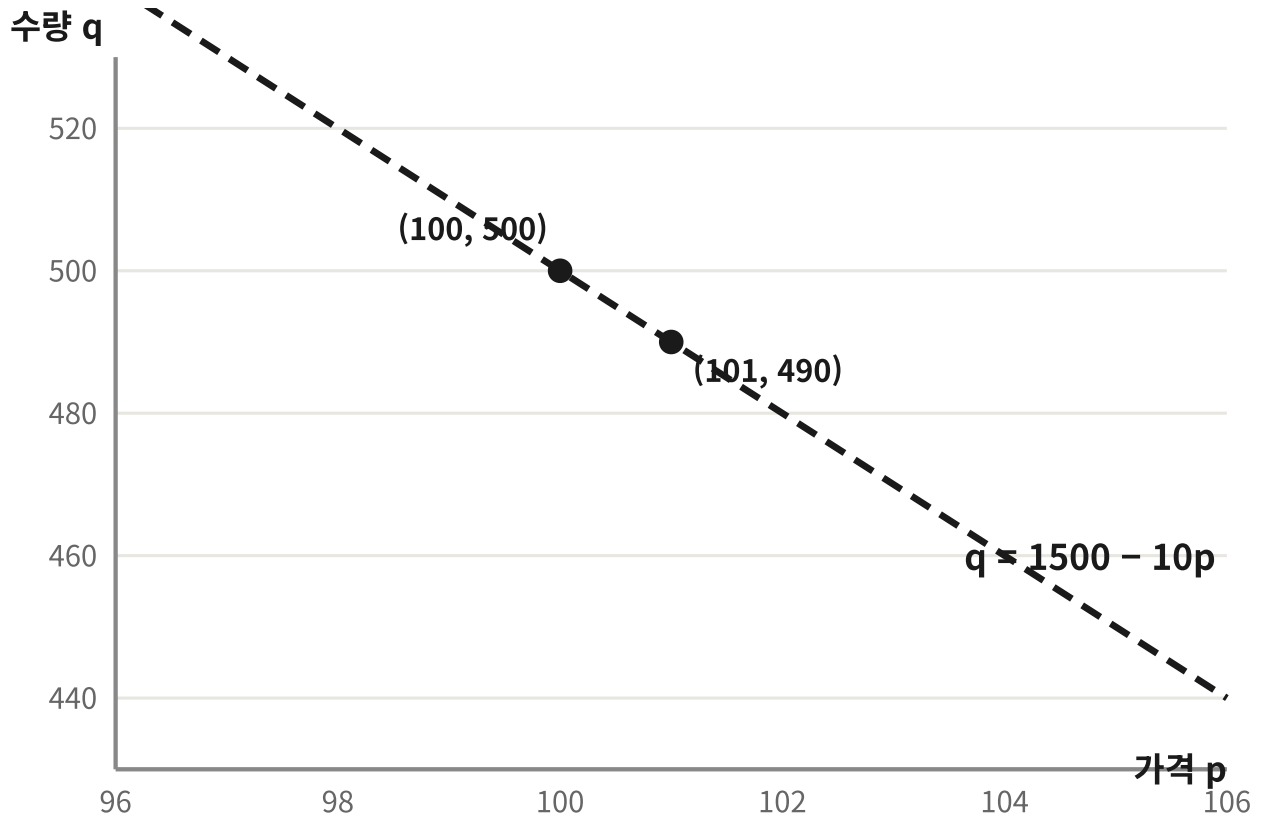
삽입 → 추천 차트 → 분산형(Scatter).

④ **추세선 추가**

점 우클릭 → 추세선 추가 → 선형. 2차 수요(ChapStick)는 다항식 차수 2, 거듭제곱 추세선도 있어 $y = a \cdot x^b$를 바로 보여준다. 목표값 찾기와 서로 검산 가능.

⑤ **수식 표시**

추세선 옵션 맨 아래 "차트에 수식 표시" → $q = 1500 - 10p$. 검산: p=100 → 500, p=101 → 490.



두 점 (100, 500), (101, 490)과 선형 추세선 q = 1500 − 10p. 추세선은 두 점을 정확히 지난다.

거듭제곱 수요: 목표값 찾기 다섯 단계

① **아무 a 입력**

E3에 시작값 아무 값 (예: 10). 시작값일 뿐, 목표값 찾기가 바꿔 준다.

② **가격과 수요식 입력**

E4에 100, E5에 `=E3*E4^(-2)` .

③ **목표값 찾기 열기**

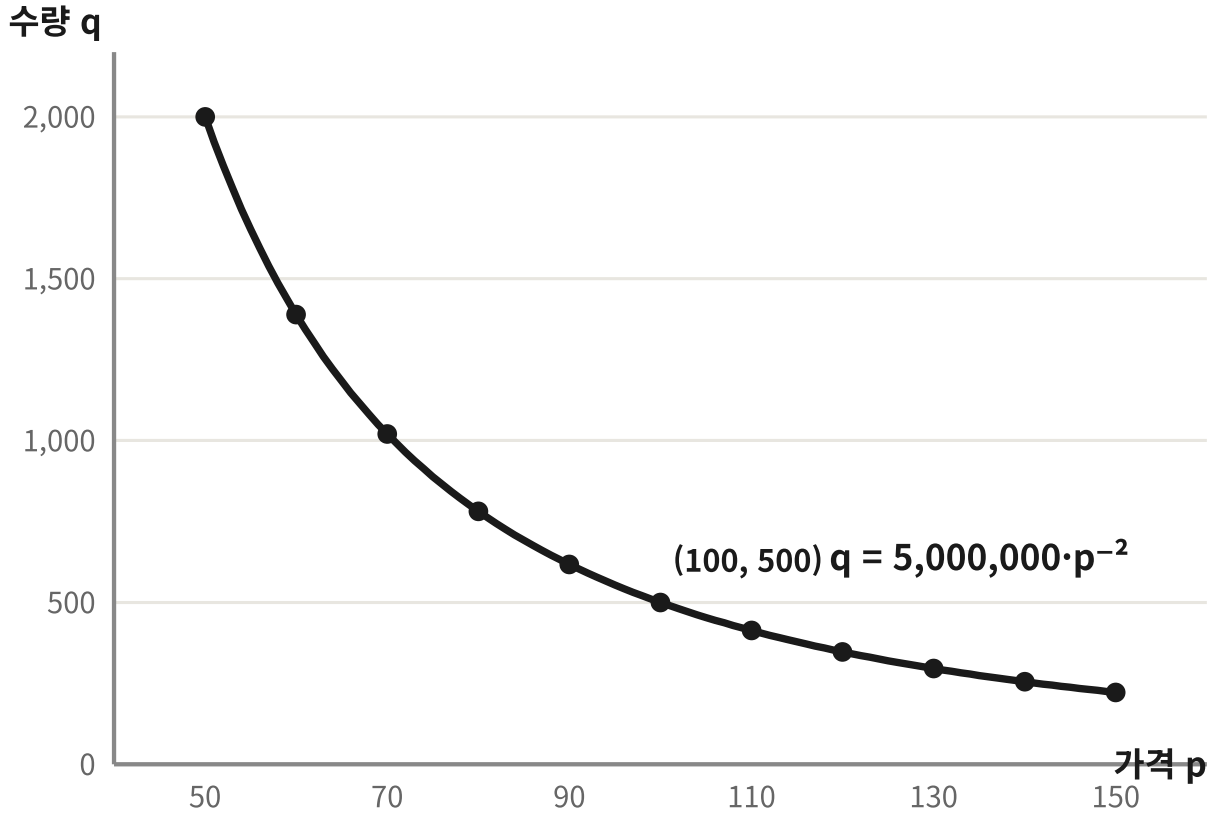
E5 선택 → 데이터 → 가상 분석(What-If Analysis, 메뉴 세 개 중 가운데) → 목표값 찾기(Goal Seek).

④ **설정**

수식 셀 E5, 찾는 값 500 (현재 수요), 값을 바꿀 셀 E3.

⑤ **확인**

a = 5,000,000 → $q = 5{,}000{,}000 \cdot p^{-2}$. q = a·p^{b}에서 탄력성이 b로 일정하니 b = −2는 그대로 두고 a만 맞춘다.



거듭제곱 수요곡선 q = 5,000,000·p^{-2} (가격 50~150에서 수요표를 채워 그린 것). (100, 500)을 지난다.

인터랙티브: 수요곡선 · 탄력성 · 최적 가격 탐색기

슬라이더를 움직여 4강의 추정 흐름(현재 점 + 탄력성 → 두 번째 점 → 수요식 → 최적 가격)을 직접 확인. 기본값은 수업 면도기 예제(현재 $5, 600만 개, ε=−2, 원가 $2).

Demand(수요)와 Price Elasticity(가격탄력성)

소비자의 WTP(지불의사금액) 분포가 수요곡선을 결정합니다. 수요곡선의 높이는 해당 수량을 판매할 수 있는 최고 가격입니다. 가격과 탄력성을 조절하고 매출·이익 최적점을 비교하세요.

현재 가격 p_0 $5

현재 수요 q_0 6백만 개

가격탄력성 ε -2

단위원가 c $2

가격탄력성 $\varepsilon = (dq/dp) \times (p/q)$

매출 $TR = pq$

이익 $\pi = (p - c)q$

1% 가격 상승 추정: $p_1 = 1.01p_0$, $q_1 \approx q_0(1 + \varepsilon/100)$

현재 입력 ε은 초기점의 탄력성입니다. 선형 수요에서는 가격에 따라 탄력성이 변합니다.

01 — Demand Curve(수요곡선)

현재 점 (5, 6) → 1% 상승 추정점 (5.05, 5.88)

선형 수요: $q = 18 - 2.4p$

수량 q는 백만 개. 두 점을 잇는 직선으로 수요를 추정합니다.

02 — Total Revenue(총매출)와 탄력성

단위탄력 가격: $3.75 | 매출 최대: $33.75M

현재 가격에서 ε: -2 | 현재 매출: $30M

선형 수요에서는 $p = a/(2b)$에서 $\varepsilon = -1$이고 총매출이 최대입니다. 단위탄력 지점 왼쪽에서는 가격 인상이 매출을 늘리고, 오른쪽에서는 줄입니다.

최적 가격 p^*: $4.75 | 최적 수요: 6.6백만 개

최대 이익: $18.15M | 현재 이익: $18M

선형 수요의 이익함수를 미분하면 $p^* = (a + bc)/(2b)$입니다.

3 보완재와 잠금 (Complements & Lock-in)

개념 Substitute vs Complement

해 찾기를 거듭제곱 수요에 돌릴 때 가격 셀이 0이면 0의 음수 제곱이라 **#DIV/0!**가 뜬다. 가격 셀이 비어 있어도 엑셀이 그 셀을 0으로 취급하므로 같은 오류가 난다. 시작값을 현재 가격 같은 양수로 두고, 결과가 이상하면 시작값을 바꿔 한 번 더 돌린다.

- 대체재: 한쪽 가격↑ → 다른 쪽 수요↑ (펩시·코크, 아이폰·갤럭시. 충성 고객에겐 아닐 수도).
- 보완재: 같이 쓰는 재화. 한쪽 가격↑ → 다른 쪽 수요↓ (면도기·날, 프린터·잉크).

고객을 묶어 두는 보완재 세 유형: 첫 판매 뒤에 돈을 버는 구조

① 본체 + 소모품	② 기기 + 디지털 생태계	③ 인프라 + 서비스
본체는 싸게(손해도), 소모품에서 이익	전환 비용과 네트워크 효과로 묶고 콘텐츠·구독으로 벎	큰 투자·호환성 때문에 못 바꿈
면도기·날, 프린터·잉크, 커피머신·캡슐, Cirkul 물병·포드	콘솔·게임, 킨들·전자책, 스마트폰·앱스토어, VR	전기차·충전망, 자동차·정비소, 스마트홈·IoT 구독

제조사끼리 호환 안 되게 만드는 이유 = 고객 잠금. 경쟁 질문에 학생이 답한 말: "호환 날을 싸게 파는 업체가 있으면 전략이 깨진다."

4 면도기-날 모형: 해 찾기로 최적 가격

이익: 수량이 가격의 함수라 균형점이 생긴다

$$\pi = (P - C) \times Q$$

1단계: 면도기만 팔 때

현재 ($5, 600만 개), ε = −2 → 두 번째 점 ($5.05, 588만) → 추세선 $q = 18 - 2.4p$ (백만 개), 원가 $2.

① **칸 네 개 준비**
단위원가(B2), 가격(B3), 수요(B4), 이익(B5) 칸을 만든다. B2에 원가 $2를 입력하고, B3에는 현재 가격 같은 양수 시작값을 넣는다. B4에는 가격에 따른 수요식, B5에는 이익식을 입력한다.

해 찾기는 B3의 가격을 바꾸어 B5의 이익을 최대화한다.

② **수요식을 셀에 입력**

수요 칸 `=18-2.4*B3` (B3 = 가격 칸). 이게 없으면 해 찾기가 가격을 바꿔도 이익이 안 변한다. 탄력성을 바꾸면 추세선을 새로 구해 이 식도 다시 친다 (−0.3이면 q = 7.8 − 0.36p).

③ **이익식 입력**

이익 칸 `=B3*B4-B2*B4` (가격×수요 − 원가×수요). 이익 칸이 목표, 가격 칸이 변수 셀.

④ **해 찾기 실행**

데이터 → 해 찾기 → 목표 = 이익 칸 최대, 변수 셀 = 가격 칸, GRG 비선형 → 해 찾기. 이때 가격 칸에 '제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로' 옵션을 적용하거나 가격 ≥ 0 제약을 추가해 가격 칸에 음수가 들어가지 않게 한다. 가격 칸의 시작값은 현재 가격 $5처럼 수요가 양수가 되는 값으로 둔다. 해 찾기가 찾은 가격에서 수요가 음수가 되거나 결과가 이상하면, 시작값을 현재 가격 쪽으로 바꿔 한 번 더 돌린다. 제약조건으로 수요 칸(B4) ≥ 0도 함께 건다. 현재 수요식이 q = 18 − 2.4p이므로 수요가 음수가 되지 않으려면 가격은 7.5 이하여야 한다. 따라서 0 ≤ p ≤ 7.5 범위에서 최적화한다. 다른 수요함수를 사용하는 문제에서는 해당 수요량이 0 이상이 되도록 제약조건을 다시 설정한다. 시작값 변경은 수렴을 돕기 위한 보조 조치이며, 정의역 제약을 대신하지 않는다.

$4.75	**660만**	**$18.15M**
최적 가격	수요 (개)	이익

검산: 18 − 2.4 × 4.75 = 6.6으로 수요식과 맞음.

2단계: 날 이익까지 넣으면

수업에서 먼저 물어본 질문: **"날 이익까지 넣으면 면도기 가격이 오를까 내릴까?"** 한 명이 날 50개를 사고 개당 이익 $0.15 → 면도기 하나 팔 때마다 날에서 $7.50.

① **날 이익식 추가**

날 이익 = 면도기 수요 × 50 × $0.15 → `=G13*G12*G9`. 날 판매 = 면도기 수요 × 날 개수 =G9*G12.

② **총이익으로 목표 변경**

총이익 `=G11+G14` → 목표 셀만 총이익으로 바꿔서 해 찾기 다시 실행. "우리는 면도기만 파는 게 아니다". 관련 제품은 총이익으로 최적화.

$1.00	1,560만	$101.4M
최적 면도기 가격 (원가 $2보다 아래!)	면도기 수요 (개)	총이익: 면도기 −$15.6M + 날 $117M

슬라이드엔 총이익이 $101.04M로 적혀 있지만 계산하면 −15.6 + 117 = **$101.4M** (원문 오기로 보임). 면도기만 볼 때($4.75, $18.15M)와 비교. 날 판매는 7.8억 개.

왜 가격이 $4.75 → $1.00으로 내려갔는가 Loss Leader

- 면도기는 원가 $2보다 싸게 팔아 손해, 날은 마진이 높고 면도기당 50번 팔린다.
- 이익이 면도기에서 나오는 게 아니니, 면도기를 싸게 해서 날 판매를 늘리는 게 이득. 날 이익이 충분히 크면 공짜로 줘도 된다.
- 이게 미끼 상품(loss leader) 가격: 마트·식당의 공짜 빵, 싼 달걀.

주의 퀴즈 예고와 직접 연결

- 교수님 예고: "숙제나 퀴즈에서 **면도기 가격과 날 가격 두 개를 구하라고 할 것**".
- 날 가격·날 원가가 따로 주어지면 날 이익 = (날 가격 − 날 원가) × 날 개수, **변수 셀 2개** (면도기 가격, 날 가격).
- 날에도 탄력성이 주어지면 날 개수도 고정값이 아니라 날 가격의 함수 → 같은 방법(현재 점 + 탄력성 → 두 번째 점 → 추세선)으로 날 수요식을 만들어 셀에 넣는다.
- 탄력성을 −0.3으로 바꾸면 가격은 올라간다. 면도기만 파는 경우에는 최적 가격이 약 $11.83이지만, 면도기 한 대당 날 이익 $7.50을 총이익에 포함하면 최적 가격은 약 $8.08이다. 날 가격과 날 원가가 따로 주어지는 경우에는 날 이익이 달라지므로 이 값을 그대로 쓰지 말고 두 변수로 다시 계산한다.
- 선형·거듭제곱을 둘 다 묻는 문제는 수요 식만 다르고 이익 식·해 찾기 설정은 같다 → 시트를 복사해서 수요 셀만 바꾸면 된다.
- 이익 식은 (P−C)×Q처럼 아무 형태로 써도 된다 (수업 확인).

미리 보기 · 가격 스키밍 (Price Skimming, 교재 7장)

가격 전략 단원(교재 4–8장)에서 이어지는 내용. 시간이 지나며 가격을 내려 WTP(지불의사)가 다른 고객층을 순서대로 훑는 스키밍과, 처음부터 낮게 파는 침투 가격을 비교한다. 파라미터는 예시용

(illustrative) 값.

Skimming(스키밍) vs Penetration(침투 가격)

Skimming(스키밍)은 높은 WTP(지불의사금액)를 가진 세그먼트부터 판매하고 가격을 단계적으로 낮춥니다. Penetration(침투 가격)은 처음부터 낮은 가격으로 구매 가능한 고객을 빠르게 확보합니다.

Illustrative(예시용) 모형 — 실제 강의 실측값 아님

세그먼트별 WTP는 동일 세그먼트 내 모든 고객의 최대 지불의사금액으로 가정합니다. 고객은 최대 한 번 구매하며, 출시 후 시장에 새 고객은 유입되지 않습니다.

가격이 WTP 이하이고 아직 구매하지 않은 고객은 그 기간에 전원 구매합니다. 재구매·구매 지연·원가·할인·경쟁 반응·기존 구매자의 환불 및 가격보장은 제외합니다.

모든 가격·규모·기간 설정은 학습용 illustrative(예시용) 값입니다.

세그먼트	WTP	규모
얼리어답터	$120	30천 명
중간 세그먼트	$80	50천 명
가격민감 세그먼트	$40	80천 명

Penetration(침투) 가격 $35

최고–최저 WTP 격차: $80 | 고객 수 가중 평균 WTP: $67.5

스키밍 가격 경로: $120 → $80 → $40

침투 가격 경로: $35 → $35 → $35

현재 설정에서도 스키밍의 누적 매출이 침투보다 큽니다. 이 모형에서는 우연이 아니라 구조입니다: 스키밍은 모든 세그먼트를 각자의 WTP에 팔아 총매출 $\Sigma(WTP_i \times 규모_i)$를 회수하므로, 어떤 단일 침투 가격보다 항상 크거나 같습니다. 이 비교는 판매 개수가 아니라 총매출 기준이며, 주어진 WTP와 구매 가정을 전제로 합니다. 원가가 붙으면 이익 기준 결론은 원가 구조에 따라 달라질 수 있습니다. 다만 이 모형은 구매 지연·이탈·시장 확산을 배제하므로 현실에서의 전략 우위를 그대로 예측하지는 않습니다.

01 — 기간별 가격 경로 및 구매 세그먼트

기간별 신규 구매 세그먼트

기간 1 스키밍 $120 → 얼리어답터 (30천 명) | 침투 $35 → 얼리어답터, 중간, 가격민감 (160천 명)

기간 2 스키밍 $80 → 중간 (50천 명) | 침투 $35 → 없음 (0천 명)

기간 3 스키밍 $40 → 가격민감 (80천 명) | 침투 $35 → 없음 (0천 명)

가격이 WTP와 같으면 구매합니다. 동일 WTP의 세그먼트들은 첫 해당 가격 기간에 함께 구매하며, 이후 중복 구매하지 않습니다.

02 — Cumulative Revenue(누적 매출)

최종 Skimming(스키밍) 누적 매출: $10.8M

최종 Penetration(침투) 누적 매출: $5.6M

차이(스키밍 − 침투): +$5.2M | 우세 전략: Skimming(스키밍)

스키밍/침투 매출 비: 1.929배

판매량: 스키밍 160천 명 / 침투 160천 명 (전체 160천 명)

이 모형에서 스키밍의 전체 매출은 $\Sigma(WTP_i \times 규모_i) = \$10.8M$, 침투의 전체 매출은 $P_p \times \Sigma(규모_i : WTP_i \geq P_p) = \$5.6M$입니다.